API DE CADASTRO DE PRODUTOS

Relatório de testes do CRUD com Postman

Gabriel Maciel

Código de pessoa: 1528156

2026

1. Objetivo

Este relatório apresenta os testes realizados em uma API de cadastro de produtos. A aplicação permite criar, consultar, atualizar e excluir registros, mantendo os dados no SQL Server Express.

2. Implementação

A API foi desenvolvida em Node.js com Express e utiliza o Sequelize como mapeador objeto-relacional para comunicação com o SQL Server Express. Cada produto possui nome, código, preço, descrição, quantidade em estoque, avaliação e categoria.

Componente	Tecnologia
Execução	Node.js
Servidor HTTP	Express
Persistência	Sequelize
Banco de dados	SQL Server Express
Testes das rotas	Postman

3. Procedimento de teste

As requisições foram executadas no Postman contra o endereço local http://localhost:3000. Foram utilizados registros próprios, incluindo o código de pessoa 1528156. As evidências a seguir mostram o método HTTP, a rota, o corpo enviado quando necessário, o status recebido e o JSON retornado pela API.

4. Resultados dos testes

1. Cadastro do produto com o código de pessoa

Método	Rota	Resultado
POST	/produtos	201 Created

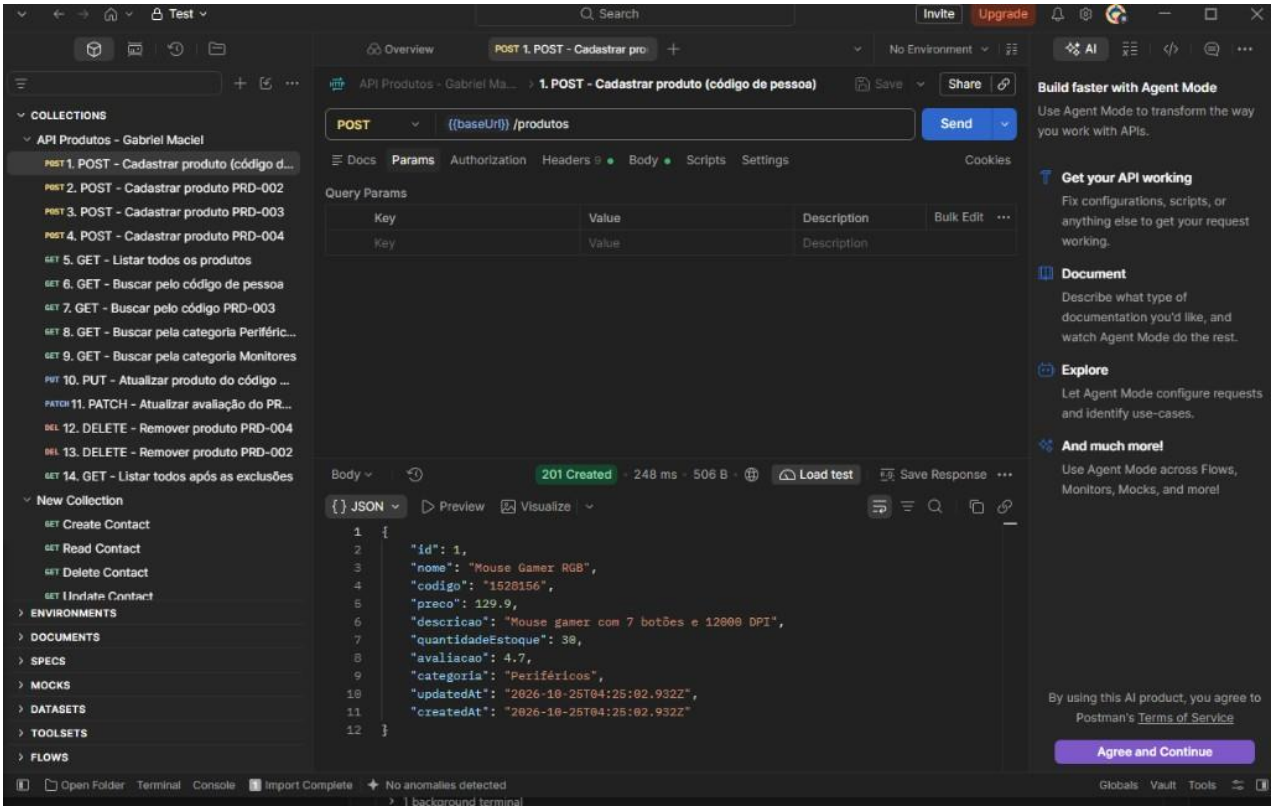


Figura 1 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A requisição cadastrou o produto Mouse Gamer RGB. O banco gerou o identificador 1 e armazenou o código 1528156, correspondente ao meu código de pessoa, junto aos demais dados do produto.

2. Cadastro do headset

Método	Rota	Resultado
POST	/produtos	201 Created

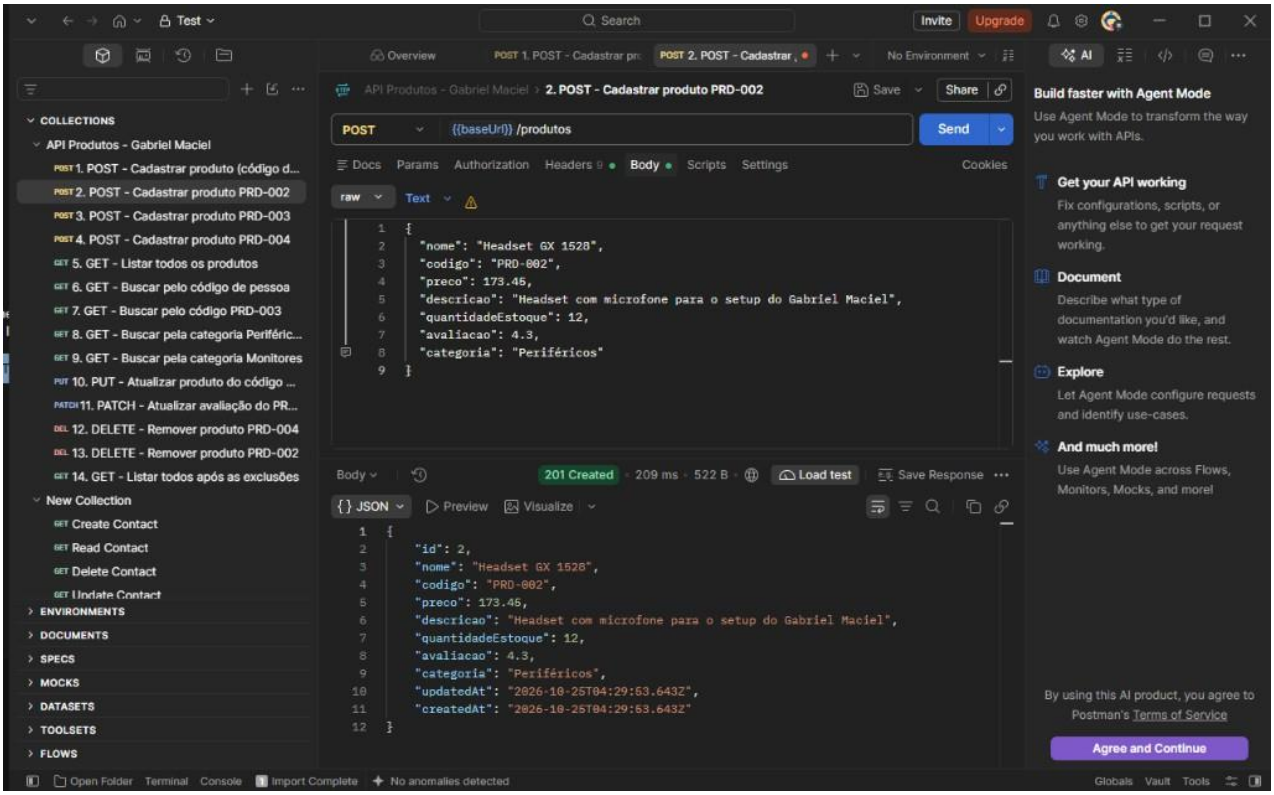


Figura 2 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A API cadastrou o produto Headset GX 1528 com o código PRD-002. A resposta retornou o identificador 2 e confirmou o armazenamento de nome, preço, descrição, estoque, avaliação e categoria.

3. Cadastro do monitor

Método	Rota	Resultado
POST	/produtos	201 Created

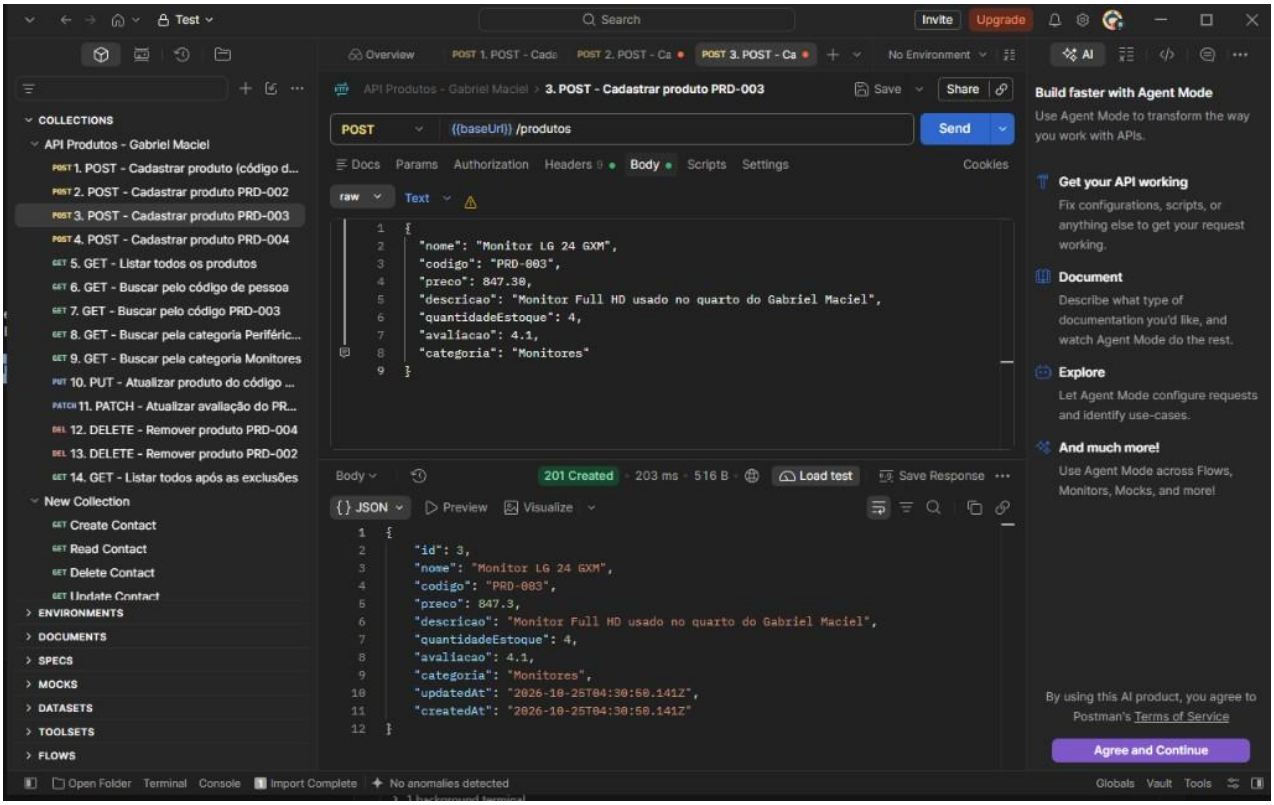


Figura 3 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: O produto Monitor LG 24 GXM foi cadastrado com o código PRD-003 e identificador 3. O status 201 confirma a criação do registro no SQL Server Express.

4. Cadastro da cadeira

Método	Rota	Resultado
POST	/produtos	201 Created

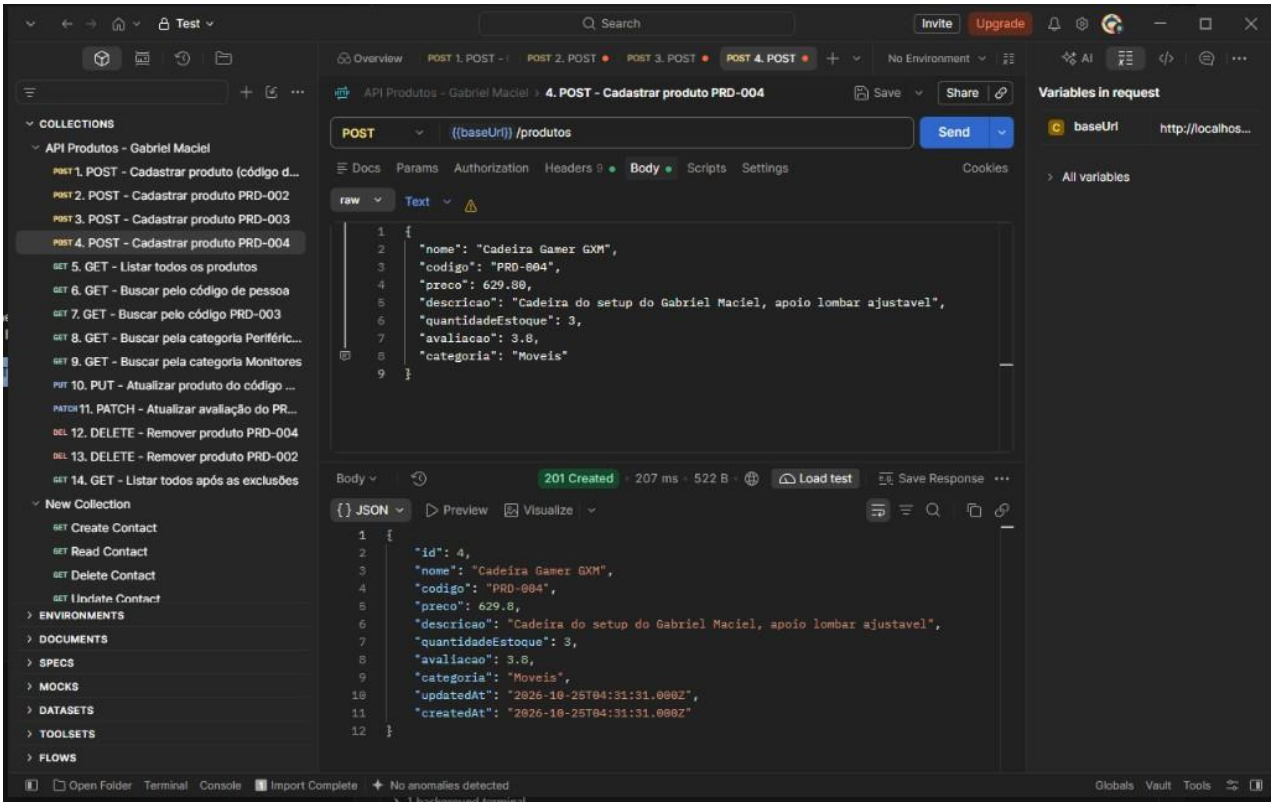


Figura 4 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A Cadeira Gamer GXM foi cadastrada com o código PRD-004 e identificador 4. A resposta apresenta todos os dados recebidos e gravados no banco.

5. Leitura de todos os produtos

Método	Rota	Resultado
GET	/produtos	200 OK

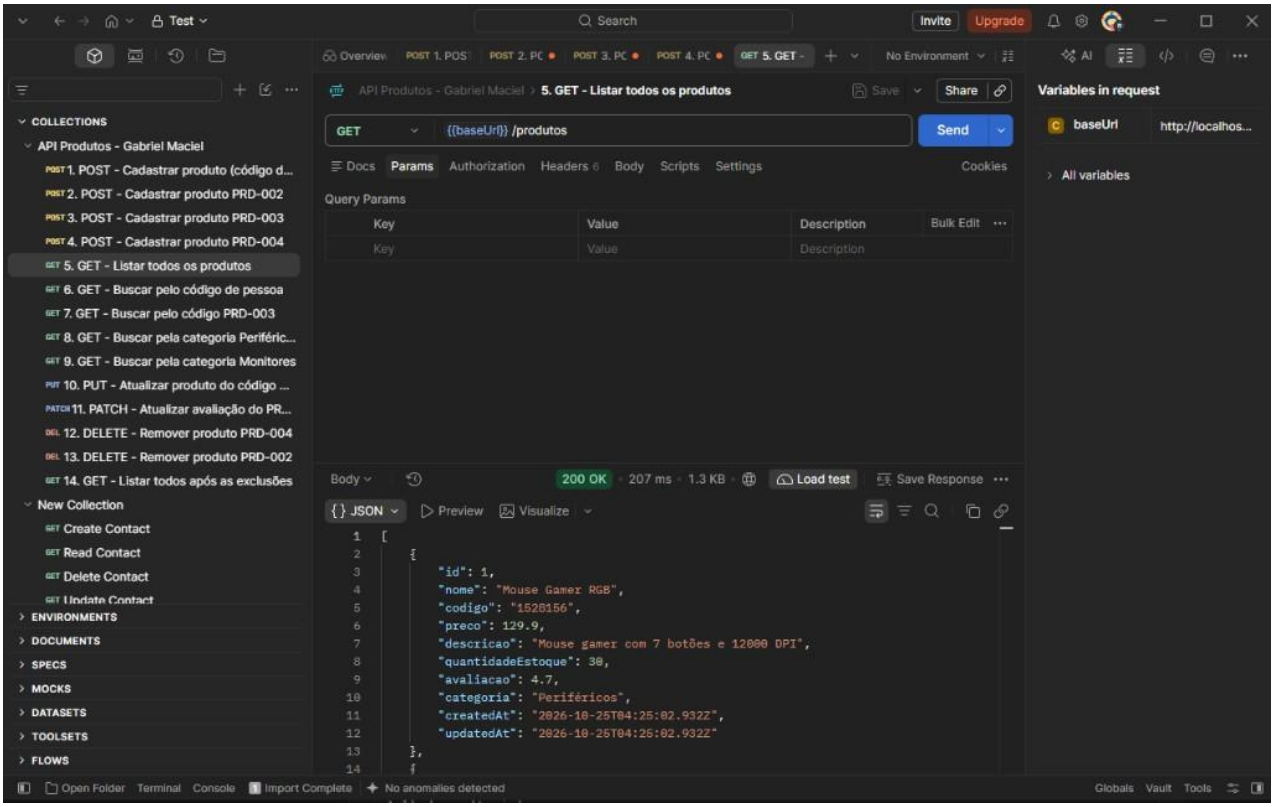


Figura 5 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A rota de listagem consultou o banco e retornou os produtos cadastrados. O status 200 indica que a leitura foi realizada com sucesso.

6. Leitura pelo código de pessoa

Método	Rota	Resultado
GET	/produtos/codigo/1528156	200 OK

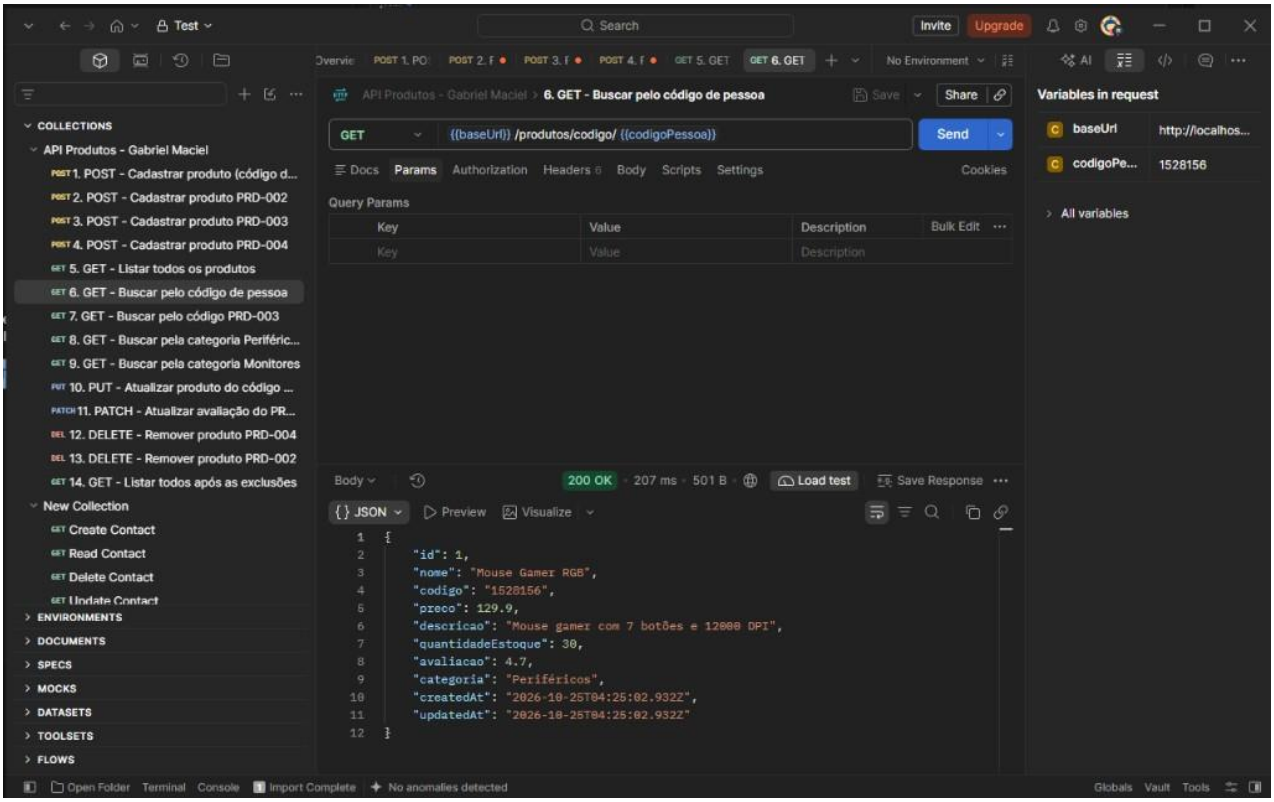


Figura 6 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A busca pelo código 1528156 retornou somente o produto Mouse Gamer RGB. Isso confirma que a API filtra corretamente um registro pelo código do produto.

7. Leitura pelo código PRD-003

Método	Rota	Resultado
GET	/produtos/codigo/PRD-003	200 OK

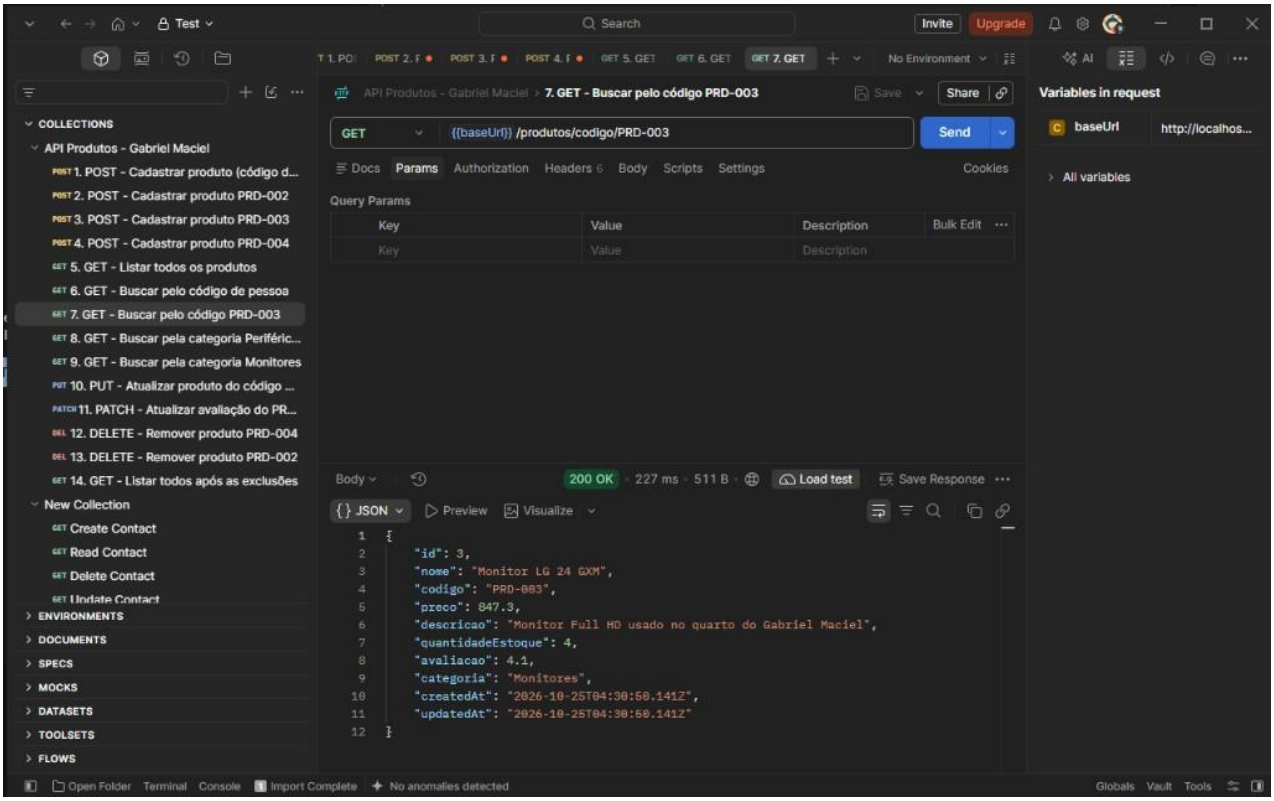


Figura 7 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A busca pelo código PRD-003 retornou somente o Monitor LG 24 GXM, demonstrando o funcionamento da segunda consulta individual por código.

8. Leitura pela categoria Periféricos

Método	Rota	Resultado
GET	/produtos/categoria/Periféricos	200 OK

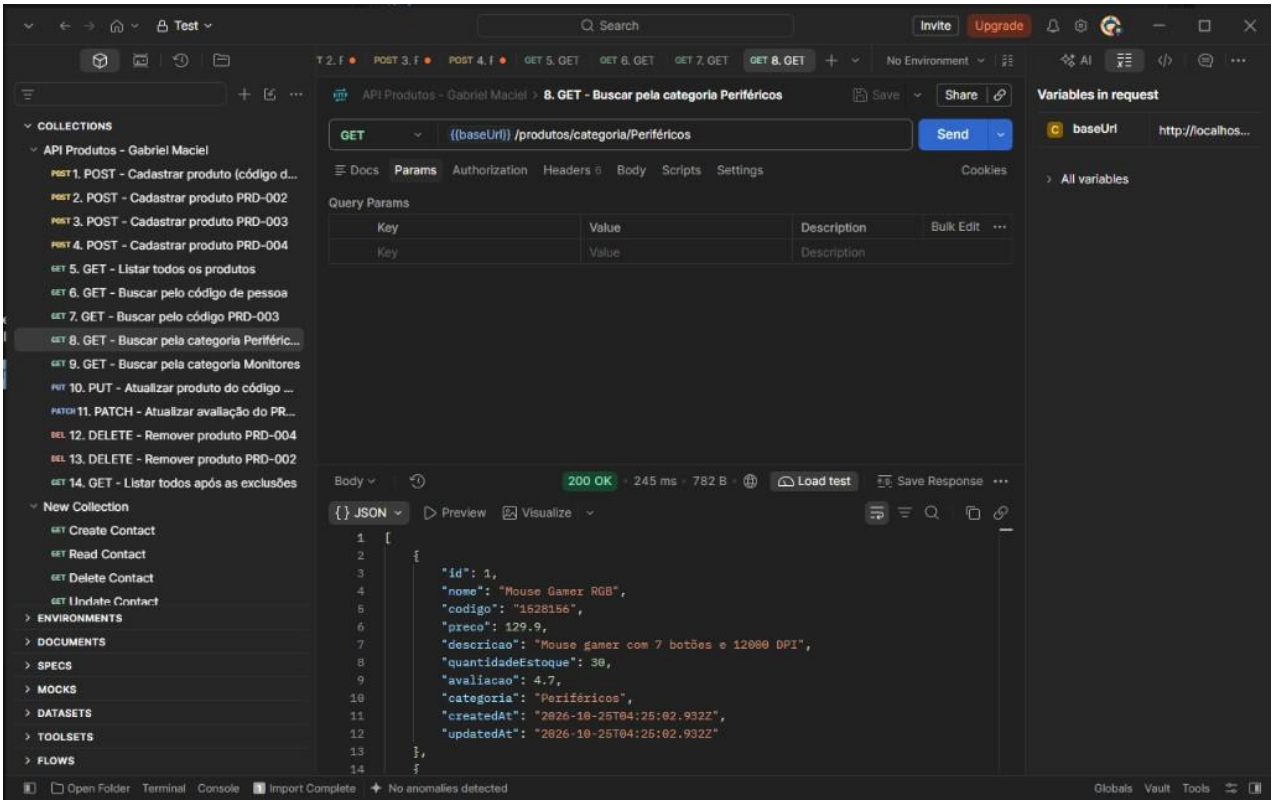


Figura 8 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A consulta pela categoria Periféricos retornou os registros pertencentes a essa categoria, incluindo o mouse e o headset.

9. Leitura pela categoria Monitores

Método	Rota	Resultado
GET	/produtos/categoria/Monitores	200 OK

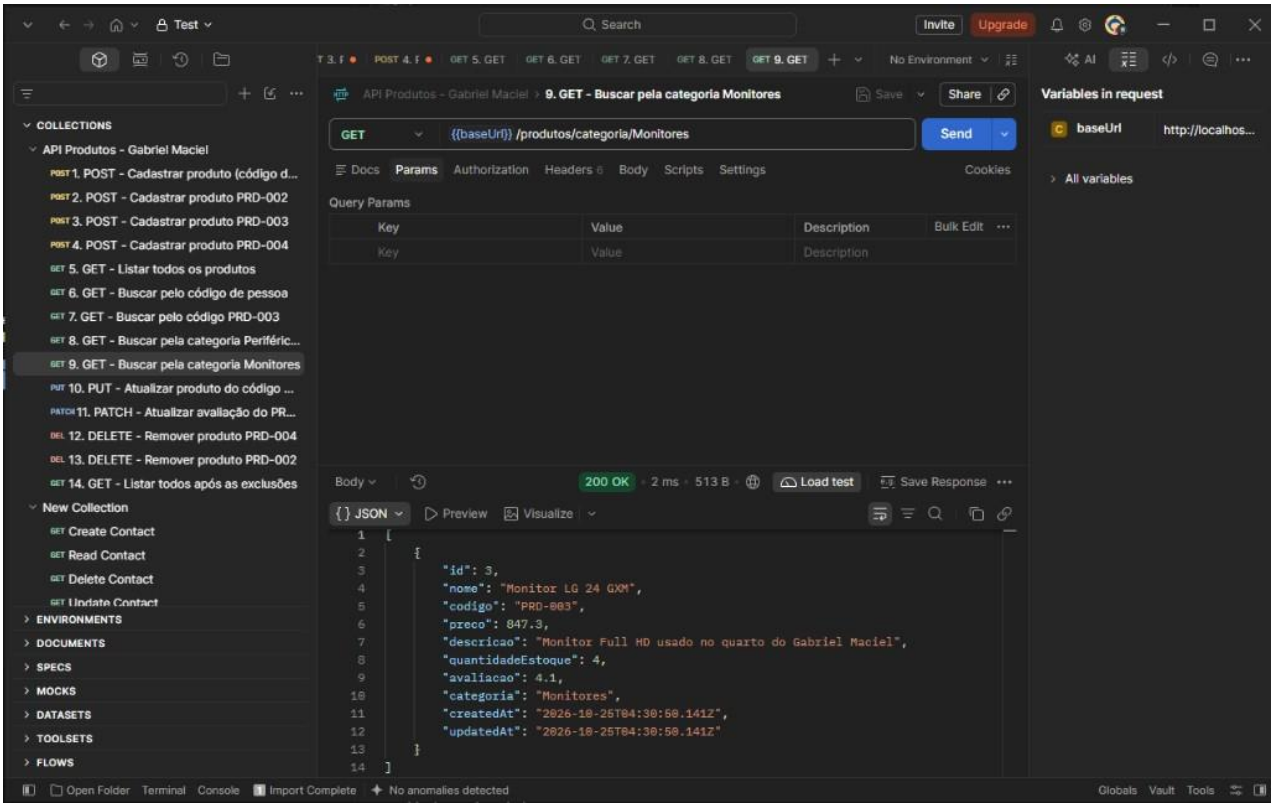


Figura 9 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A consulta pela categoria Monitores retornou o Monitor LG 24 GXM. O resultado comprova que a API também filtra os produtos por categoria.

10. Atualização do produto 1528156

Método	Rota	Resultado
PUT	/produtos/1528156	200 OK

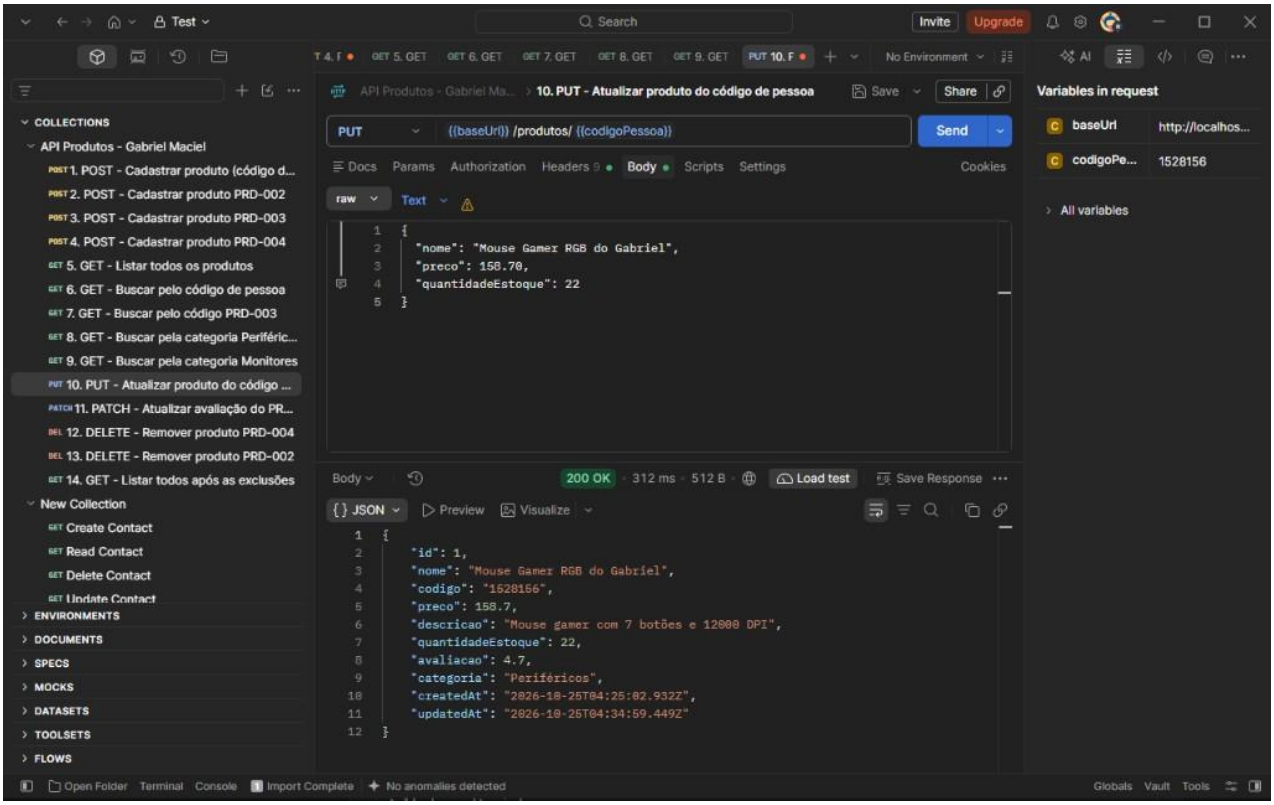


Figura 10 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A requisição alterou o nome para Mouse Gamer RGB do Gabriel, o preço para 158,70 e o estoque para 22. O código e os demais dados permaneceram associados ao mesmo registro.

11. Atualização da avaliação

Método	Rota	Resultado
PATCH	/produtos/PRD-003	200 OK

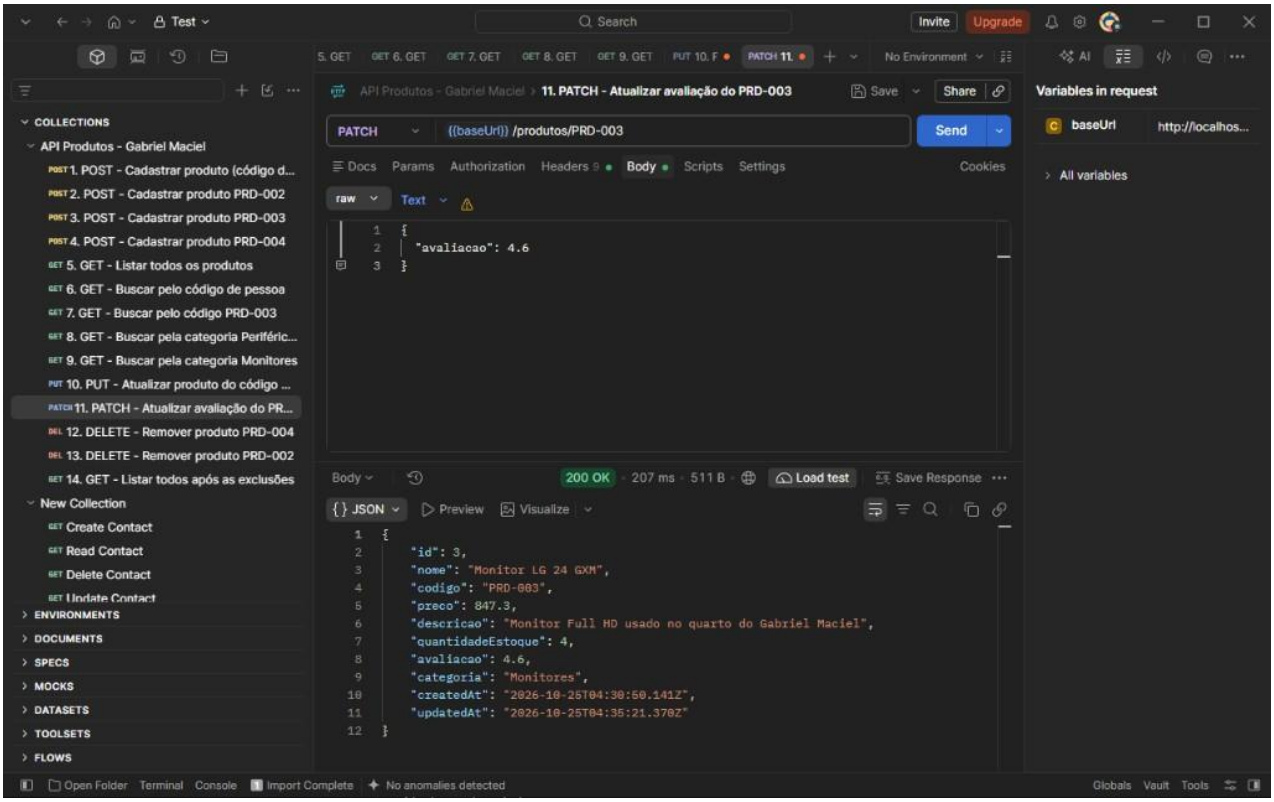


Figura 11 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A requisição alterou somente a avaliação do monitor para 4,6. Os demais campos permaneceram iguais, demonstrando uma atualização parcial.

12. Exclusão do produto PRD-004

Método	Rota	Resultado
DELETE	/produtos/PRD-004	200 OK

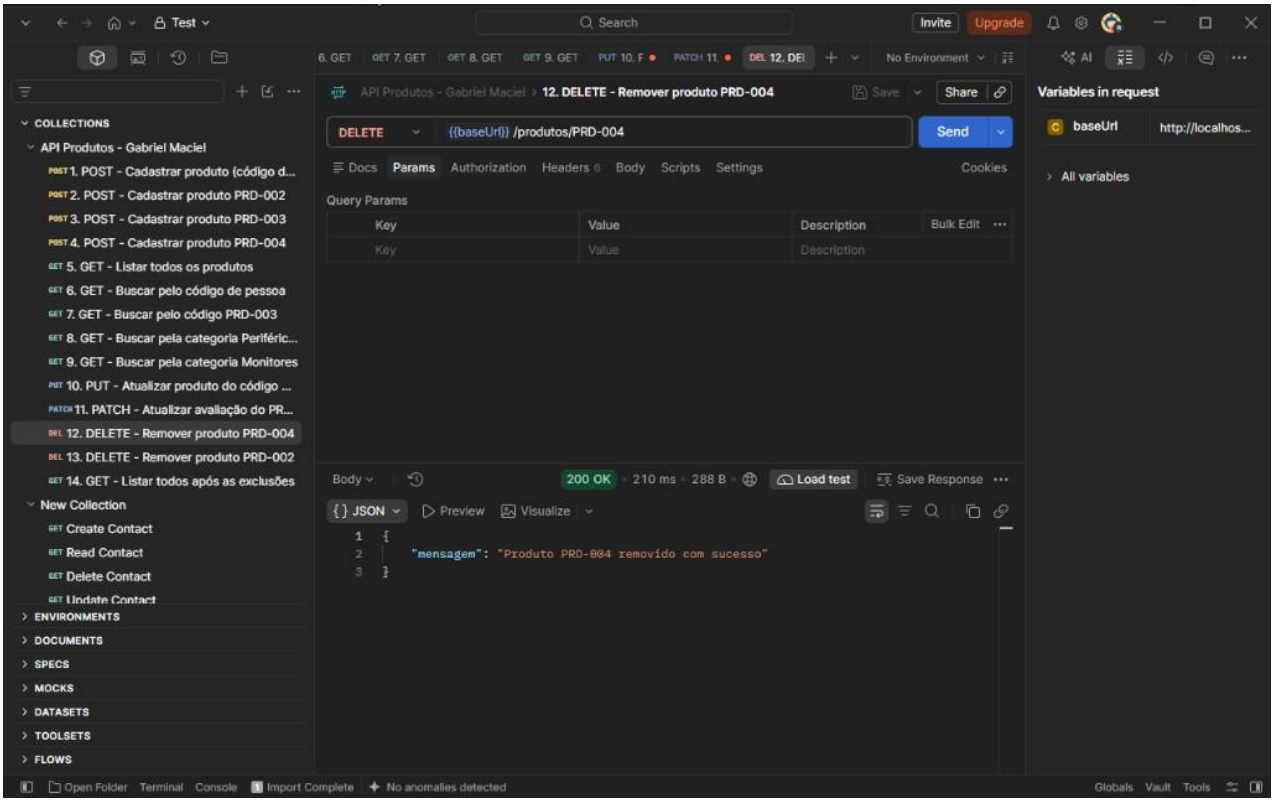


Figura 12 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A API removeu a Cadeira Gamer GXM. A mensagem retornada confirma que o produto PRD-004 foi excluído com sucesso.

13. Exclusão do produto PRD-002

Método	Rota	Resultado
DELETE	/produtos/PRD-002	200 OK

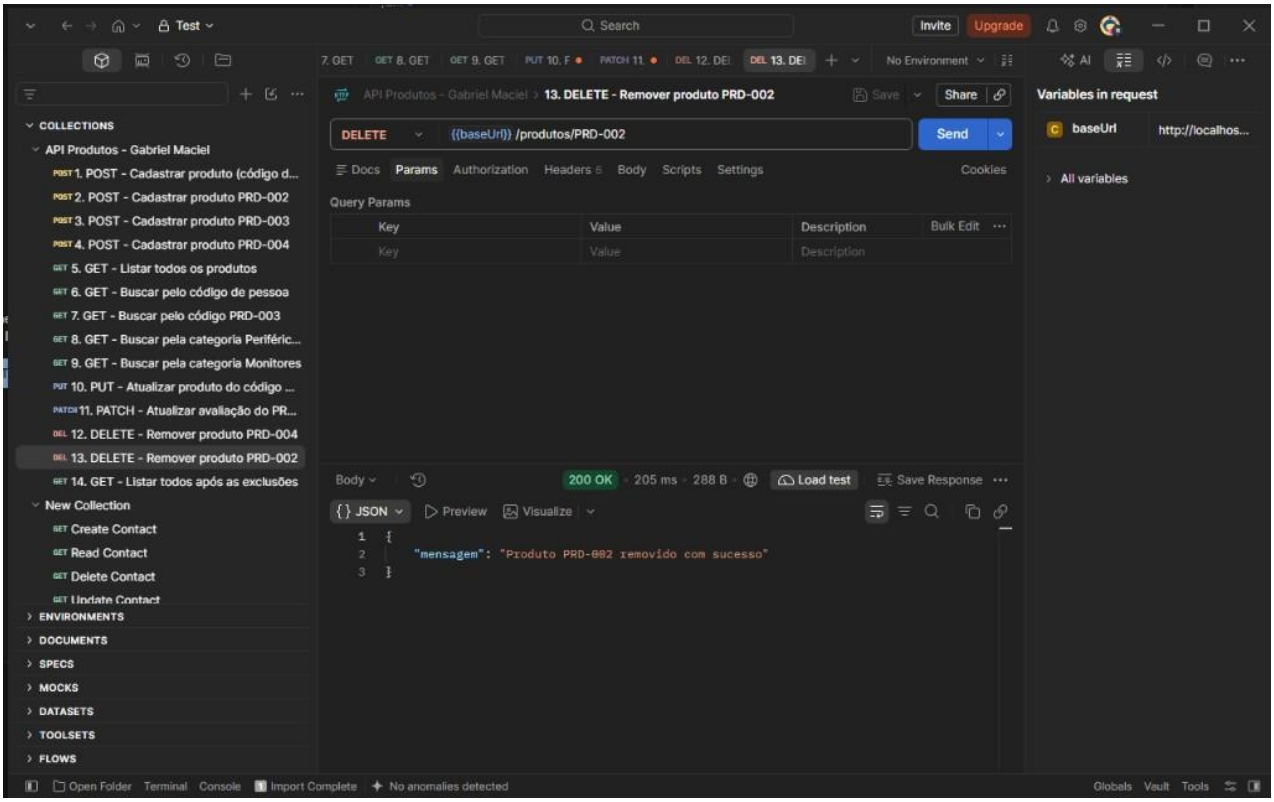


Figura 13 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A API removeu o Headset GX 1528. A mensagem retornada confirma que o produto PRD-002 foi excluído com sucesso.

14. Leitura final após as exclusões

Método	Rota	Resultado
GET	/produtos	200 OK

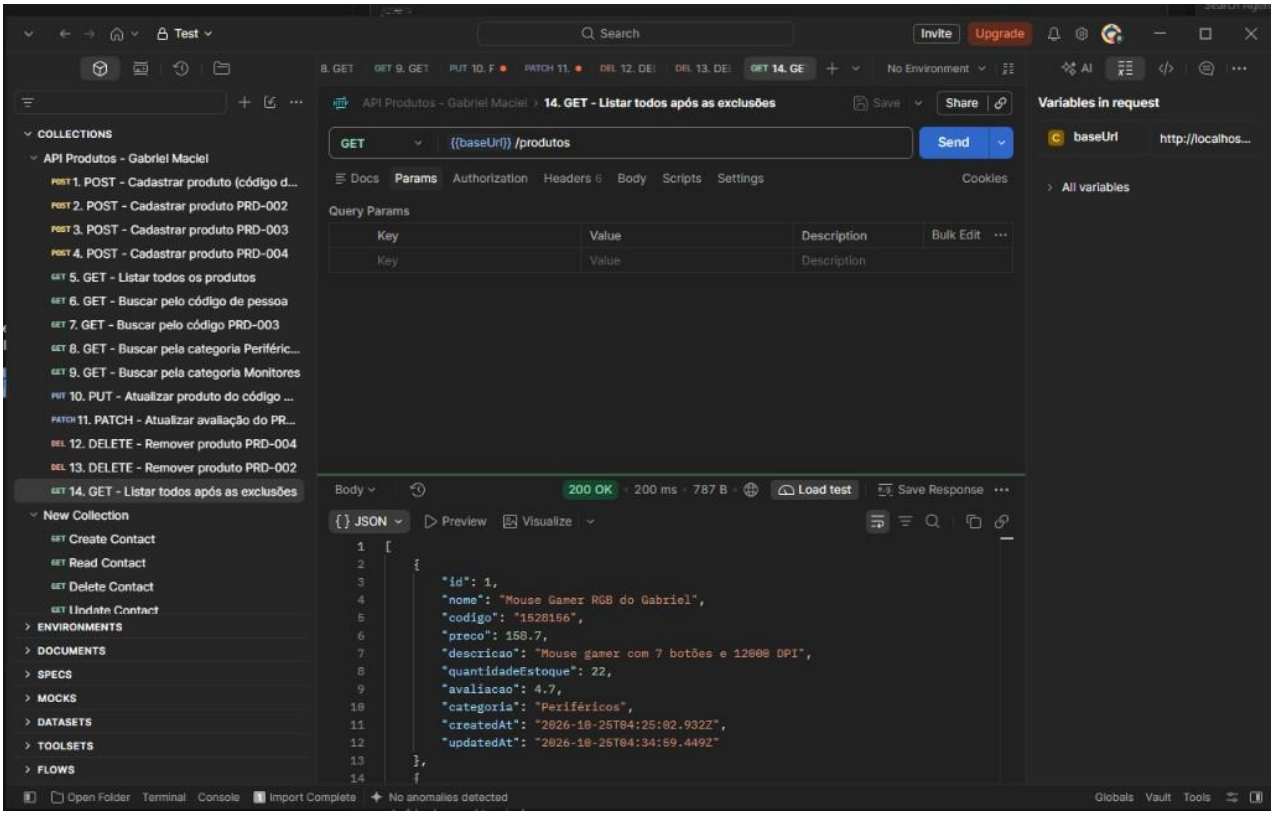


Figura 14 - Evidência do teste no Postman.

Resultado obtido: A listagem final confirmou a permanência do produto de código 1528156 e do monitor PRD-003. Os registros PRD-002 e PRD-004 não aparecem mais porque foram excluídos nos testes anteriores.

5. Conclusão

Os testes demonstraram que todas as operações solicitadas funcionaram corretamente. Os cadastros retornaram 201 Created, enquanto as consultas, atualizações e exclusões retornaram 200 OK. As consultas por código e categoria apresentaram os registros esperados, as alterações foram mantidas e a listagem final confirmou a remoção dos dois produtos excluídos.

Dessa forma, a API atende ao CRUD proposto e realiza a persistência dos dados de produtos no SQL Server Express.